

1. Worum geht es in der Studie?

Im Rahmen des von den teilnehmenden Ländern des Zentrums für Bildungsforschung und Innovation (CERI), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) festgelegten und finanzierten Arbeitsprogramms soll in der Studie „**The Power of Feedback**“ untersucht werden, wie sich das Feedback eines auf künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Chatbots auf die Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht in der Grundschule auswirkt. Da KI-gestützte Tools zunehmend in den Unterricht Einzug halten, besteht ein wachsender Bedarf an internationalen Erkenntnissen darüber, ob und wie sie das Lernen unterstützen. Diese Studie soll diese Wissenslücke schließen.

Die im Rahmen der Studie gesammelten Informationen werden ausschließlich für Forschungs- und Analysezwecke verwendet, um die Auswirkungen von KI-gestützten Chatbots zu verstehen. Die Teilnahme ist in jedem Zeitpunkt freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Noten der Schülerinnen und Schüler.

2. Was ist PILA (Plattform für innovative Lernbewertung)?

Im Rahmen dieser Studie wird die „Platform for Innovative Learning Assessments“ (PILA) der OECD genutzt, um die Mathematikaufgaben im Unterricht zu bearbeiten und Daten zu erheben. **PILA** ist eine Plattform zur Datenerhebung mit Lern- und Bewertungsinhalten, für deren Nutzung Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler ein Konto benötigen. In PILA ist es möglich, mithilfe von Aufgaben mathematische Fähigkeiten zu erlernen, einzuüben und zu bewerten. Weiterhin gibt es digitale Dashboards zum Monitoring sowie einen didaktisch trainierten KI-gestützten Chatbot.

3. Wer ist an der Gestaltung und der Durchführung der Studie beteiligt?

„The Power of Feedback“ ist eine Studie, die von der Universität Tübingen (Dr. Tim Fütterer) und der Universität Rostock (Prof. Dr. Charlott Rubach, Henrike Kant) in Zusammenarbeit mit dem CERI und der OECD durchgeführt wird. Das Projekt wird aus Tübingen geleitet und an der Universität Rostock koordiniert.

PILA ist eine gemeinnützige Initiative, die vom PISA-Forschungs- und Innovationsteam in der OECD-Direktion für Bildung und Qualifikationen geleitet wird. Die Kerntechnologie hinter PILA wird von Know Learning, einer in den USA ansässigen Nichtregierungsorganisation, entwickelt und verwaltet.

4. Wie gewährleistet PILA den Schutz personenbezogener Daten?

PILA nutzt ein hochsicheres System, um sowohl Ihre personenbezogenen Daten als auch die Ihrer Schülerinnen und Schüler zu schützen. Das System vermeidet es, soweit möglich, personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern in den PILA-Datenbanken zu erfassen und zu speichern. PILA speichert niemals die Namen der Schülerinnen und Schüler in den Datenbanken, ermöglicht jedoch einen sicheren Datenaustausch zwischen der Lehrperson und der Klasse. Nur die Lehrperson kann die Namen der Schülerinnen und Schüler während einer aktiven Sitzung einsehen, solange diese in ihrem PILA-Konto angemeldet ist.

Lehrkräften wird empfohlen, sich mit einem eindeutigen, aus 8 Zeichen bestehenden Lehrpersonencode anzumelden, der vom Koordinationsteam bereitgestellt wird und für den keine E-Mail-Adresse angegeben werden muss. Somit stellen wir sicher, dass auch von den Lehrkräften keine Namen in den Datenbanken gespeichert werden.

Abgesehen von der Erstellung von Schülerinnen- und Schülerkonten innerhalb ihres gesicherten Lehrpersonenkontos wird Lehrkräften (und ihren Schülerinnen und Schülern) empfohlen, keine weiteren personbezogenen Daten zu speichern. Dafür gibt es im KI-gestützten Chatbot einen Filter, der personbezogenen Daten zu jeder Zeit löscht und nicht speichert. Zudem gibt es bei allen offenen Fragen den Hinweis, hier keine personbezogenen Daten einzufügen.

5. Welche personenbezogenen Daten erhebt PILA und zu welchen Zwecken?

Die PILA-Plattform erfasst zwei Arten von Daten:

1. **PILA-Nutzungsdaten**, die zur Unterstützung von Lehre und Lernen dienen, und
2. **Evaluationsdaten**, die speziell für die Forschungsstudie „Power of Feedback“ erhoben werden.

Regelmäßige PILA-Nutzungsdaten (die erfasst werden, sobald Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler die Plattform nutzen): PILA speichert anonymisierte Ein- und Ausgabedaten (d.h. Transkripte der schriftlichen Interaktion) zwischen der Schülerin bzw. dem Schüler und dem KI-gestützten Chatbot. Diese Daten werden niemals zum erneuten Trainieren eines KI-Modells verwendet und auch nicht den Lehrkräften zugänglich gemacht. Da Sie jedoch an der Studie „Power of Feedback“ teilnehmen, werden pseudonymisierte Chatbot-Protokolle exportiert und mit der entsprechenden Einwilligung für Forschungsanalysen verwendet (weitere Informationen siehe unten). Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für Schülerinnen und Schüler verfügt die PILA-KI-Infrastruktur über einen Bereinigungsprozess, der personenbezogene Daten entfernt, bevor diese vom LLM-Anbieter verarbeitet werden, den der KI-gestützte Chatbot nutzt.

Die auf der Plattform von Schülerinnen und Schülern erhobenen personenbezogenen Daten sollten keinerlei direkten Einfluss – weder positiv noch negativ – auf die Abschlussnoten der Schülerinnen und Schüler haben. Diese Plattform soll Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern im Lernprozess formative Unterstützung bieten.

Die bei der regulären Nutzung der Plattform erhobenen Daten von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften können im Rahmen dieser Studie unter den nachstehend beschriebenen Bedingungen zu Forschungszwecken verarbeitet werden.

Evaluationsdaten: Im Rahmen dieser Studie werden pseudoanonymisierte Daten von der OECD und ihren Partnerorganisationen erhoben und analysiert, um zu untersuchen, wie sich KI-gestütztes Feedback auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Die folgenden Daten werden zu Forschungszwecken erhoben und in Verknüpfung mit anonymen IDs exportiert. Alle Datensätze sind mindestens pseudonymisiert und enthalten keine Namen. Im Folgenden erhalten Sie eine Liste der Datensätze:

- Chatbot-Transkripte: Transkripte der Interaktionen der Schülerinnen und Schüler mit dem KI-gestützten Chatbot. Sie dienen dazu, zu verstehen, wie die Schülerinnen und Schüler mit Feedback umgehen und wie dies den Lernprozess unterstützt.
- Nutzungsdaten der Plattform: Daten darüber, wie die Schülerinnen und Schüler Aufgaben bearbeiten (z. B. Zeitaufwand, Nutzung von Hinweisen, Korrekturen) und wie Lehrkräfte mit der Plattform interagieren (z. B. Aufgabenvergabe, Aufrufe des Dashboards).
- Fragebogendaten: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte füllen zu mehreren Zeitpunkten Fragebögen aus, welche folgende Themen umfassen:

- *Schülerinnen und Schüler:* Klassenstufe, Geschlecht, schulisches Umfeld und Lernunterstützung, Vertrautheit mit mathematischen Konzepten, Nutzung von Technologie, Selbstwirksamkeit und Angst im Mathematikunterricht, Einstellung gegenüber dem KI-gestützten Tutor sowie sozioökonomischer Hintergrund, Tipp- und Lesegeschwindigkeit.
- *Lehrkräfte:* Alter, Geschlecht, Berufserfahrung, Vertrautheit mit Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Stress, Einstellung gegenüber KI, Unterrichtsplanung, Zeitnutzung, Mathematikunterricht, ob die Schule in einer ländlichen Region gelegen ist, Einschätzung des Lernfortschritts der Schülerinnen und Schüler, Feedback zur Plattform und zu den KI-Funktionen, Zugang zu digitalen Geräten in der Schule sowie Informationen zu Klassengröße und -zusammensetzung (z. B. sozioökonomischer und Migrationshintergrund).

6. Wie wird KI in dieser Studie eingesetzt?

Die Studie „The Power of Feedback“ nutzt künstliche Intelligenz (KI), genauer den Chatbot. Dieser Chatbot gibt in Echtzeit Lernunterstützung bei Fragen der Schülerinnen und Schüler sowie Feedback zu (falschen) Lösungen der Schüler:innen. Dieses Feedback wird von einem KI-Modell generiert, das anhand von Beispielantworten und von Lehrkräften bereitgestellten Anleitungen trainiert wurde – darunter auch, wie Lehrkräfte Konzepte erklären und auf häufige Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler reagieren.

7. Wo werden die PILA-Daten gespeichert und wie lange werden sie aufbewahrt?

PILA nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst. Alle Daten werden pseudonymisiert und sicher gespeichert. Alle personenbezogenen Daten wie ihr Name, ihre E-Mailadresse oder Schulzuordnung wird nur auf dem Server der Uni Rostock gespeichert, sodass nur das Koordinationsteam darauf Zugriff hat. Diese Daten werden nach Ende der Studie im Juni 2026 gelöscht. Alle weiteren Daten werden pseudonym für Forschungszwecke mit der OECD und beteiligten Forschenden geteilt. Die Daten werden gemäß den [Datenschutzbestimmungen der OECD](#) verarbeitet und ausschließlich für Forschungszwecke verwendet. Nur autorisierte Forscherinnen und Forscher, die an der Studie beteiligt sind, haben Zugriff auf die Daten.

Die Plattform wird extern von Know Learning für die OECD gehostet; daher werden die auf PILA erfassten Daten von den Know-Learning-Tochtergesellschaften, Google Analytics und der Google Cloud Plattform verarbeitet, die ihren Sitz und ihre Server in Frankfurt, Deutschland (EU), haben. Die auf PILA erfassten pseudonymen Daten werden nach Ablauf der Studie für ein weiteres Jahr bis 2027 offline in einer sicheren Datenbank archiviert. Die archivierten Daten werden ausschließlich aufbewahrt, um Lehrkräften oder Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, nachträglich Zugang zu ihren Daten zu erhalten. Alle Daten auf der Plattform werden nach einem Jahr endgültig gelöscht. Die zur Analyse exportierten Datensätze werden zehn Jahre nach Abschluss der Studie von den Forschungsinstituten und der OECD gelöscht. Die Daten werden niemals öffentlich zugänglich gemacht.

8. Welche Rechte haben Sie, Ihre Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte in Bezug auf personenbezogene Daten auf PILA?

Gemäß den Datenschutzbestimmungen der OECD haben Sie das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese zu berichtigen sowie jederzeit der Verarbeitung zu widersprechen und unter bestimmten Umständen deren Löschung zu verlangen. Um diese Rechte im Zusammenhang mit dieser Studie auszuüben, wenden Sie sich bitte an koordination.power.feedback@uni-rostock.de.

Das Koordinationsteam leitet die Anfragen an KnowLearning weiter. Bei Anträgen auf Löschung von Daten durch Schülerinnen und Schüler und/oder Erziehungsberechtigte sollte die Lehrkraft den Antrag unter Angabe der Konto-ID der Schülerin bzw. des Schülers (z. B. eindeutiger 8-stelliger Code) an das Koordinationsteam weiterleiten, damit KnowLearning dem Antrag nachkommen kann.

- Gemäß Regel 4.3 der OECD-Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten haben Schülerinnen und Schüler (oder deren Erziehungsberechtigte) das Recht, jedes von einem KI-System erzeugte Ergebnis, das Auswirkungen auf die betroffenen Personen hat (wie beispielsweise KI-generiertes Feedback oder Zusammenfassungen), beim Verantwortlichen anzufechten, insbesondere wenn sie der Ansicht sind, dass das Feedback oder die Zusammenfassung ungenau, irreführend oder voreingenommen ist.

Wenn Sie Bedenken äußern oder um Klarstellung bitten möchten, wenden Sie sich bitte an: koordination.power.feedback@uni-rostock.de

Sollten Sie weitere Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der OECD (dpo@oecd.org). Wenn Sie weitere Unterstützung bei der Klärung von Anliegen im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten benötigen, können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der OECD (dpc@oecd.org) wenden.